2026年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛
AI+开源
技术报告

团队名称：　知音识意解放双手队

团队编号：　AIC-2026-17326304

作品名称：　基于语音和意图微调的示波器智控应用

参赛方向：　开源赋能的AI应用创新

日期：2026年10月29日

作品简介与摘要

传统示波器在手持探头测试两路或更多路波形时，常需要操作者另行腾手调节参数。本作品面向学习与实际工程的日常硬件调试，在示波器安卓系统上构建离线语音智控助手。采用领域 LoRA 微调与固定专业词典结合的中英文语音识别方案，配合 Qwen 意图生成、SCPI 规则校验及设置确认，完成从口令输入到设备回读的操作流程。安卓端采用 Java 和 Kotlin 开发，实现悬浮交互、后台服务、JNI 调用及本地模型驻留复用。5620 条语音评测中，专业术语正确率由原始模型的 88.743% 提升至 98.026%。作品以语音辅助参数设置，减少测量操作切换，拟开放自研控制模块、评测脚本和部署文档。

技术摘要

本作品面向学习与实际工程的日常硬件调试，将中英文领域语音识别、结构化意图理解与安卓示波器控制结合。语音端采用 SenseVoice 领域 LoRA 微调，并以固定专业词典检索术语候选、利用 CTC 序列得分核验；意图端学习自然语言到 SCPI 三字段 JSON 的对应。安卓工程使用 Java 和 Kotlin，通过悬浮界面、前台控制服务、JNI 推理和 TCP 通信组织完整操作流程，实现口令输入、设置确认和设备回读。

在 5620 条语音评测中，领域微调与固定词典协同后，专业术语正确率由原始模型的 88.743%提升至 98.026%，提高 9.283 个百分点。该结果体现了领域适配与术语约束对仪器专业表达的增强作用。作品同时形成安卓应用、命令校验模块、逐条评测记录和部署文档，为实验室仪器的自然语言交互提供可复用实现。

目录

一 作品概述

二 需求分析与总体方案

三 AI 技术与第三方资源选择

四 设计与实现过程

五 成果展示与效果验证

六 创新性与开放价值

七 合规安全与风险说明

八 总结与展望

附录 资源清单 运行说明与参考资料

一 作品概述

1 背景与具体问题

在学习和实际工程的日常硬件调试中，示波器承担多通道信号观测、参数比较和故障定位等任务。例如，电源全桥电路调试需要同时比较多路 PWM 并放大边沿查看死区；多通道电路需要同步观察输入与输出的时序关系；小信号测试则需反复调整量程和触发，以保持波形清晰稳定。然而，使用传统示波器时，操作者既要手持探头固定测试点，又要腾出手调节参数，大大增加了操作负担。我们作品从这些共性操作需求出发，用语音辅助参数设置与查询。

2 目标和作品形态

作品为运行在示波器自带安卓系统上的离线语音智控应用，申报开源赋能的 AI 应用创新方向。目标是将自然语言需求转为可核对、可确认、可追踪的设备操作。应用面向 Android 12 与 RK3588 平台，通过本机 SCPI 接口连接示波器控制服务。

助手提供语音唤醒与点击说话、原始转写展示、候选命令核对、设置确认、查询和回读反馈等环节。操作者可以在观察波形时说出需求，通过界面核对通道与参数后执行，减少菜单寻找和旋钮操作带来的切换。

3 核心亮点与成果组成

语音侧以领域 LoRA 微调学习仪器术语和量纲表达，再以固定专业词典和 CTC 候选核验增强识别；意图侧以三字段协议表达动作、命令和参数；安卓侧以界面、后台服务、模型推理和设备事务协同完成交互。各模块保留版本、状态和结果记录，便于调试、复核和复用。

成果由安卓应用原型、领域语音识别模型与词典、意图协议和校验模块、评测记录、安装说明及技术文档组成。技术报告说明设计方法，佐证材料提供指标明细与版本来源，成果目录提供运行和复核入口。

二 需求分析与总体方案

1 需求优先级

等级	需求	实现目标
高	多路探头接触稳定时调整显示	语音表达通道与参数，保留确认和反馈
高	术语和数值准确传递	原始转写可见，参数类型单位与范围核对
高	控制结果可确认	区分未发送 已写入 回读一致 不一致和不确定
中	减少外部依赖	模型和运行库本机部署，运行时不调用云端
中	便于迭代与复用	固定协议 规则版本 资产哈希和安装说明

2 总体结构

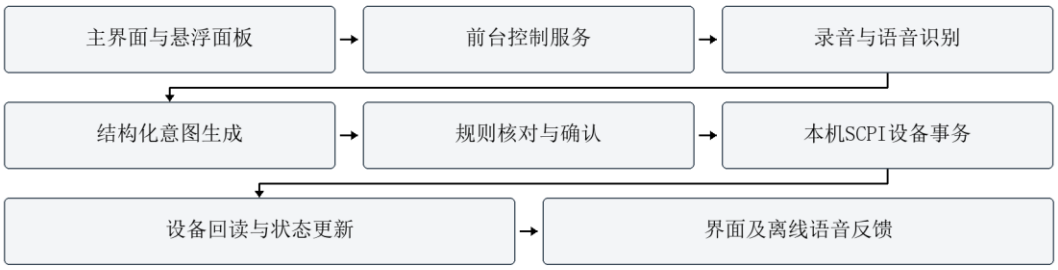


图 1 同机安卓语音智控结构

输入为单条语音或手动文字，输出为经过校验的 SCPI 事务和设备反馈。主界面与悬浮窗共享状态快照；前台服务负责生命周期与调度；耗时操作进入工作线程；原厂 SCPI 服务通过本机 TCP 提供控制接口。NPU 语音和意图重推理串行使用，界面与录音等活动按各自线程组织。

3 可行性与成本

方案复用安卓示波器及RK3588，运行端采用本地模型和原生运行库。开发环境包括JDK 17、Android SDK、Gradle 8.9，以及Java、Kotlin和C++相关工具；训练与模型转换在开发环境完成。安装时需为应用、模型资源及文件校验预留存储空间。设备、算力和开发人时按实际使用情况记录。

三 AI 技术与第三方资源选择

1 两类模型各自解决的问题

SenseVoice 将语音转换为文字。领域 LoRA 针对仪器术语、缩写、通道和数字单位学习场景分布；固定专业词典提供规范术语及读法，候选检索与 CTC 核验共同决定修正结果。通用预训练能力与领域数据、符号约束在此形成互补。

Text2SCPI 以 Qwen3 0.6B 为基础，将不同措辞转换为意图、候选命令和参数。监督训练学习三字段 JSON 的联合生成，程序再依据仪器目录检查命令、数值和原始需求，并进入确认和执行流程。

2 开源资源的关键作用

资源层	在作品中的作用	团队适配内容
模型与训练	SenseVoice Qwen3 FunASR PEFT	领域数据 标签与训练配置 评测和导出核对
本地推理	sherpa-onnx RKNN RKLLM	安卓 JNI 接入 资产部署 调度及生命周期
交互与反馈	Android 组件 MeloTTS	主界面与悬浮窗 状态机 确认策略 回复模板
设备能力	厂商测量应用与 SCPI 服务	协议映射 参数约束 串行事务和结果解释

Qwen3 0.6B 模型卡标注 Apache 2.0。SenseVoice 的代码、具体权重和转换产物分别登记来源与授权；Android 依赖、NPU 运行库、数据生成服务和图文工具列入附录资源清单。[R1][R2]

3 自主开发边界

团队开发内容包括场景需求与数据设计、LoRA 实验、固定词典及候选核验、三字段协议落地、参数和语义校验、安卓业务与界面、模型调度、设备事务和反馈。基础模型、训练框架、推理运行库及厂商接口作为第三方资源集成，按模块登记来源、修改内容和开放范围。

四 设计与实现过程

1 语音领域数据与 LoRA 训练

语音训练以音频和规范转写文本为基本单元，覆盖时基、触发、耦合、带宽、脉宽，CH1 至 CH4，以及毫伏、微秒、兆赫兹等专业表达。发音提示与规范标签分别保存：前者用于录制或合成，后者用于监督训练；通过抽听核对发音与标签，并统一采样率、声道和清单格式。

领域模型经过中文适配和英文增量训练，并保留中文回放。中文阶段名册包含训练 63680、验证 13650、测试 13640 条；增量阶段包含中文回放池 10000、英文训练池 1464，中文开发 1200、英文开发 366 条。增量训练完成 6000 次更新、48000 次抽样，其中中文 38407 次、英文 9593 次。样本池规模和重复抽样次数分别记录。

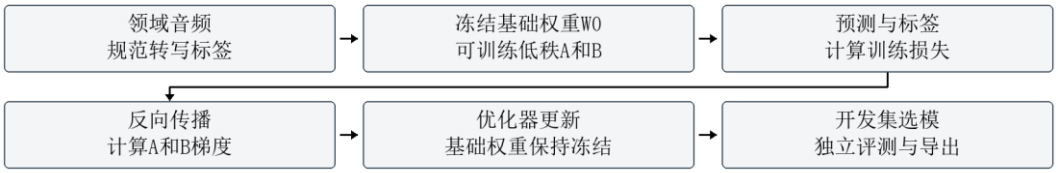


图 2 领域监督与低秩参数更新

在目标线性层冻结基础权重 W0，加入低秩分支 A 和 B，有效权重为 $W_{eff} = W0 + (\alpha/r)BA$。配置为 r=8、α=16、dropout=0.1，适配 linear_q_k_v 和 linear_out，学习率 1×10^{-5}、batch 为 8、BF16、三轮计划。前向计算转写 CTC 及模型辅助项损失，反向传播得到可训练分支梯度，由优化器更新；CER 和 WER 用于训练后的效果评价。[R3]

开发集同时检查专业术语、通用转写和中文保持情况，据此选择模型版本。训练完成后合并 LoRA 并导出模型，保存权重哈希、配置和转换记录；以相同探针对比转换前后的输出，为部署提供版本依据。

四 设计与实现过程

2 固定专业词典与 CTC 核验

固定识别词典包含 211 个语言词条，对应 154 个不同规范形式，记录 term_id、canonical、language 和 readings。词条覆盖仪器术语、英文缩写和通道标识。识别词典与评分标签分开管理，运行时按词典版本及哈希加载。

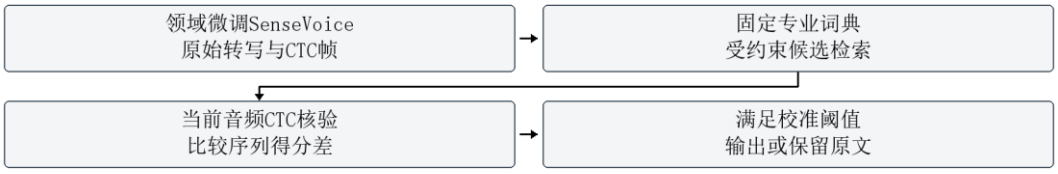


图 3 领域识别的词典候选与 CTC 核验

候选检索结合中文读音、英文拼写、字母读法及片段相似度，约束词边界和候选数量。含数字的通道标识需要保持数字一致；数值、正负号和单位设置保护规则。检索得到的候选继续进入当前音频的 CTC 核验。

原文与候选复用同一次识别的 CTC 文本帧，去掉查询帧后计算全序列 CTC 对数似然，并按目标子词数归一化。候选与原文的得分差达到独立校准选定的 dictionary_margin 阈值−0.2 后，选择得分最高的合格候选；其余情况保留原文。该序列得分同时反映模型的声学信息与已学习先验。

词典在识别过程中保持固定，运行记录保留原始转写、候选、得分差和采用结果。由此可以逐条追踪哪些术语由模型直接识别，哪些通过词典增强，为错误分析与版本改进提供依据。

四 设计与实现过程

3 意图微调与 SCPI 生成

意图训练将自然语言输入与标准三字段 JSON 配对。例如“把通道一带宽设为二十兆赫兹”和“CH1 带宽调到 20MHz”应对应相同的目标命令。数据需覆盖查询与设置、通道、单位、枚举、范围、缺参和否定表达，并区分同义改写与会改变动作的表达。

输入：把通道一的带宽设为二十兆赫兹

输出：{

```
  "intent": "VERTICAL_set",
  "SCPIcommand": "CH1:BANDWIDTH",
  "SCPIparams": 20000000
```

}

生成式监督微调按目标 JSON 的 token 计算交叉熵:给定输入与此前目标 token，提高下一个正确 token 的生成概率。损失反传到 LoRA 分支，基础参数保持冻结，逐步学习动作、命令结构和参数的对应关系。模型版本与训练参数、数据划分及哈希共同归档。

4 从候选到设备命令的三个环节

环节	处理内容	输出
模型候选	Qwen 提示模板约束只输出三个字段	intent SCPIcommand SCPIparams
程序核对	严格字段顺序与类型 目录 范围 枚举 原始语义	通过 澄清 阻断或拒绝
设备序列化	根冒号 参数格式 查询形式与事务策略	最终 SCPI 字符串及设备反馈

设置序列化：`:CH1:BANDWIDTH 20000000`

查询候选参数：{}

查询序列化：`:CH1:BANDWIDTH?`

严格解析器检查字段顺序、类型和数值，拒绝 Markdown、思考标签、额外字段、非空嵌套对象及数组。设置操作默认等待确认，30 秒超时取消；查询通过核对后执行。原始识别文字与目标命令同时展示，供用户核对通道和数值。

四 设计与实现过程

5 安卓前端与后台服务协作

工程采用 Java 和 Kotlin 开发。Activity、悬浮面板和 Foreground Service 承载交互与服务；主线程处理界面，服务维护请求编号、阶段、确认与设备响应，工作线程执行录音、模型推理和通信。前台通知显示服务运行状态。[R4]

主界面与悬浮面板订阅同一 StateStore 状态快照，依次呈现正在听、正在理解、待确认和设备结果，并展示原始识别文字。收起时取消未发送请求及待确认，已经开始的设备事务继续完成回读；请求编号用于隔离旧会话与新会话。

6 音频和 JNI 模型调用

AudioRecord 采集音频后重采样为 16kHz，KWS 或点击入口启动会话，VAD 切分有效语音。运行时初始化 5 秒和 15 秒 SenseVoice RKNN 识别器，按句长选择调用，每句最长 15 秒。

sherpa-onnx 通过 JNI 与 C++桥调用 RKNN Runtime 执行语音识别，Text2SCPI 通过自有 JNI 桥调用 RKLLM Runtime。ASR 和意图重推理由 NpuScheduler 串行协调，VAD 通过启动校准选择 CPU 或 RKNN 后端。Java 业务层、本地推理库和设备通信各自通过明确接口协作。

7 语音反馈

设备结果形成结构化文字，经完整句缓存或 CPU 上的 MeloTTS 合成后，由 AudioTrack 播放。回复语言可选择自动、中文或 English，支持点击停止播放并开始新一句。播放期间及约 200ms 尾音保护阶段暂停唤醒和识别输入；反馈失败时界面保留文字结果。

四 设计与实现过程

8 本地资产与驻留复用

模型、词典和规则从APK assets释放至应用内部持久存储，逐文件校验SHA256，正确文件直接复用。服务启用后初始化与预热模型，后续口令使用驻留实例；服务清理时等待相关工作退出，再释放运行资源。

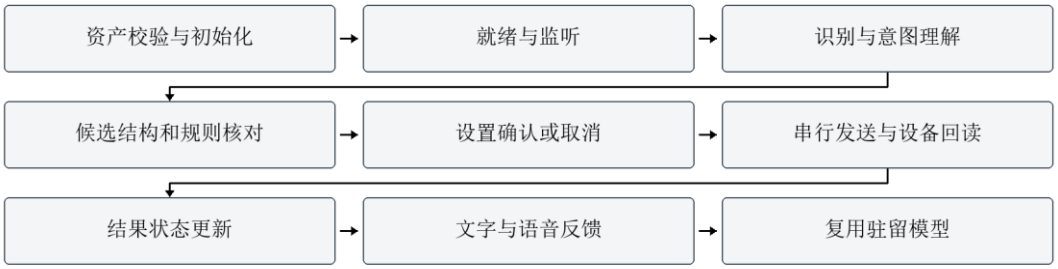


图 4 请求处理与模型复用流程

服务通过请求编号使取消后的迟到结果失效，并等待 native 工作结束后释放资源。模型驻留将初始化成本分摊到多次请求；冷启动、峰值内存和连续运行表现分别记录，用于优化设备资源占用。

9 设备事务与结果状态

最终命令通过本机 127.0.0.1:3000 发往厂商 SCPI 服务，控制事务串行。对支持回读的设置，按查询原值、写入目标和查询现值核验；测试需要恢复原值。反馈区分未发送、已发送但未确认、回读一致、不一致和不确定。超时不盲目重试设置，避免一次已生效操作被重复执行。

10 开发方法与分工

三位队员先共同确定总体技术路线，再分别负责 ASR 语音微调、千问意图理解和 Android 系统应用开发。开发按数据与协议设计、模块实现、PC 链路核对、安卓集成、单元回归和设备联调推进，各模块通过统一的文本与命令接口协作。

团队以 AI 工具辅助代码开发、技术整理、图文设计和文档编写，通过持续调试解决模型识别、意图映射和端侧调用中的问题，使三个技术模块达到可实现要求，并完成整体流程集成。队员共同核对接口、运行结果和测试记录，形成相互衔接的模型、服务与应用实现。

五 成果展示与效果验证

1 领域语音方案的效果对比

对照包括原始 SenseVoice、仅领域微调、领域微调加固定专业词典三种配置。后两组使用相同权重，完整方案增加候选检索和 CTC 核验。CPU float32、8 线程、自动语言、ITN 和 dither=0 保持一致，使用同一 5620 条音频的首次输出。中文 1967、混合 1967、英文 1686 条，其中术语场景 4496、保护场景 1124 条。

指标	原始模型	仅领域微调	微调与词典
术语正确数	8451 / 9523	8866 / 9523	9335 / 9523
等价术语正确率	88.743%	93.101%	98.026%
中文 CER	2.647%	3.301%	3.570%
混合 MER	7.541%	7.615%	8.534%
英文 WER	4.275%	3.921%	3.226%

完整语音方案相对原始模型多识别正确 884 次术语，专业术语正确率提高 9.283 个百分点；相对仅微调增加 469 次，提高 4.925 个百分点。术语正确率按预登记的等价写法计算。CER 为字符错误率，衡量中文转写中的替换、删除和插入；WER 为词错误率，按英文单词统计；MER 为混合错误率，中文按字、英文按词统计。三项均为编辑错误数除以对应参考单位数，数值越低越好。

评测音频由四个 TTS 声线生成，已登记分层抽听 1194 条；样本存在模板与改写关联。结果用于描述合成音频条件下的领域识别表现。完整三组数据、实验代号、模型身份和来源哈希见佐证材料 ASR01 至 ASR17 及逐条 CSV。

五 成果展示与效果验证

2 意图映射与安卓实现证据

证据	可支持的结论	适用范围
Text2SCPI v1 开发记录	原始模型三字段完整映射 215/256；规则后 242/256	开发集完整映射 83.9844%与 94.5313%
v1.3.0 验收记录	41 项本地测试；12 个不同设备测试方法通过	历史版本 自动化设备链路与恢复性设置测试
v1.3.1 交付记录	42 项 JVM 测试 构建与 Lint；设备加载运行时	唤醒配置与集成状态

Text2SCPI 记录以开发集中的 256 条可执行正例为分母，统计模型输出和规则处理后的完整三字段映射。规则层使正确映射由 215 条增加至 242 条，体现命令校验与参数规范化的工程收益。对应原始输出与处置记录按模型及规则版本归档。

设备回归覆盖四通道开关与耦合、带宽查询、设置确认、取消及回读恢复。设置用例先读取原值，执行并回读后恢复；语音运行时使用冻结录音 fixture 核对模型和服务流程。测试方法、具体结果和日志来源集中列在佐证材料。

3 多通道硬件调试任务设计

以低压同步 Buck 调试作为代表任务：同时显示两路逻辑 PWM 控制信号，调整时基和触发，放大开关边沿观察控制死区，再打开 CH1−CH2 数学运算。差分波形用于比较两路控制电平，原始两路波形用于核对切换时序。该任务串联通道、显示、触发与数学运算，形成可连续演示的操作案例。

验证采用同一初始状态和目标设置，交叉安排手动与语音操作顺序，记录完成时间、菜单及旋钮操作、探头重定位、重说、确认和任务成功情况。以设备屏幕及可查询设置的回读核对任务结果。该组现场任务记录计划在实机验证阶段采集。

六 创新性与开放价值

1 实质改进

作品把自然语言入口融入示波器原有调试流程，使操作者在持探头观测波形时表达设置和查询需求。领域数据与命令协议连接语音理解和仪器操作，状态机则把识别、核对、确认、执行和回读组织为连续过程。

技术改进体现在声学学习与符号约束的协作：领域模型学习专业表达，固定词典提供规范候选，CTC 帧核验当前输入，命令规则再检查参数与动作。各层处理记录可追溯，便于定位识别、理解或执行环节的问题，也便于替换模型和设备适配层。

2 可复用开放成果与边界

拟提供内容	复用方式	开放边界
安卓控制服务源码	复用前台服务、悬浮界面、状态与 JNI 接口	含构建与资源补齐说明，设备和第三方依赖另行准备
意图协议与校验模块	复用三字段协议、单位与参数检查	自研实现与规则配置随源码提供
ASR 实现与固定词典	核对领域识别、候选检索与 CTC 核验方法	含词典及配置，基础模型按官方地址获取
评测工具与使用文档	重算 5620 条结果，理解安装与控制流程	含逐条结果、脚本和说明，原始音频不随包提供

关键成果包提供安卓控制服务源码、意图协议与校验模块、固定词典、ASR实现、E3微调权重、评测脚本及文档。微调权重和配套配置用于成果核验；基础模型按官方地址获取，安卓运行依赖按工程说明准备。

3 维护与复用计划

后续维护围绕模型、词典、规则和设备适配层迭代，保留版本说明、接口文档与回归用例。使用者可按模块替换识别模型或设备接口，通过相同的意图协议、状态反馈和测试方法验证适配结果；问题反馈以输入、预期行为和实际结果为依据。

七 合规安全与风险说明

1 开源和第三方资源披露

作品使用的模型、训练框架、安卓依赖、推理运行库、数据生成服务及制作工具列入附录清单，分别登记来源、版本、许可、使用方式和自主实现内容。SenseVoice 源码与模型权重的许可分别记录，Qwen3 0.6B 按其模型卡登记。成果包保留相关署名和已取得的许可说明，模型与第三方二进制通过对应来源获取。

2 数据和生成内容

领域语料记录音频、规范标签、发音文本、声线和划分；固定识别词典与评分标签分别管理。成果包提供词典、配置摘要和评测结果，原始音频及第三方模型按其授权范围管理。对外材料移除个人信息、设备序列号及本机账户路径。

AI 工具参与代码辅助、技术整理、图文设计和文稿编写。团队负责核对技术内容，修改生成结果，并通过代码回归、模型逐条结果复核和设备记录检查加以验证；引用的资源保留来源，使用方式遵守相应许可与服务条款。

3 操作风险和当前限制

应用面向实验室人工监督的仪器操作辅助。通道、正负号和单位是重点核对项，设置操作采用人工确认与设备回读；对不确定结果保留状态并提示用户检查，避免重复发送已可能生效的设置。

当前ASR语言默认配置为中文，也支持英文，使用英文识别前需切换语言配置；唤醒与语音反馈提供中英文支持。中英文领域识别及固定词典CTC增强采用独立研究实现。成果包分别标注两类实现，端侧集成继续核对CTC帧接口、词典和转换产物，并扩展真人语音、噪声及连续运行验证。

4 匿名评审与知识产权

技术报告、视频和其他评审材料按赛事要求处理学校与指导教师信息。自研服务、训练适配、词典、规则和评测内容按模块说明团队工作；第三方代码、模型与厂商接口保留各自权利和许可边界。成果仓库已公开，访问地址见附录二。

八 总结与展望

作品面向学习与实际工程的日常硬件调试，形成领域语音识别、意图生成、命令核对、安卓交互及设备回读的实现方法。领域微调与固定词典协同后，专业术语正确率达到 98.026%；安卓端通过悬浮界面、后台服务和本地模型调用提供操作入口。

后续工作围绕端侧识别一致性、真实用户操作体验和可复用交付展开，使模型、应用、评测与部署文档随版本同步维护。

后续验证顺序

在设备上录制独立真人语音，覆盖通道 数字 正负号 单位 否定与缺参，分开统计转写和命令正确性。

扩展多通道波形比较、电源调试和时序检查等代表任务，记录手动与语音操作的时间、步骤及完成质量。

补充冷启动 内存 连续运行 噪声和实际听感验证，并建立可复现失败用例。

通过统一的语音、协议和设备接口，作品为多通道测量提供更连贯的交互方式，并为后续仪器适配保留明确的扩展位置。

附录一 开源及第三方资源使用清单

本清单登记作品实际使用的资源。源码、模型、转换文件与运行库分别标明来源和适用条件；未随成果包提供的资源仍予披露。

资源与版本来源	许可及关键义务	使用方式 自研边界与状态
SenseVoiceSmall 语音模型 原始权重 833ca2dc…；E3 bd10cc74…；官方地址见 R1	官方源码 MIT；官方权重按 FunASR 模型协议。注明来源、作者和模型名；历史及转换资产按取得版本核对。	团队实现领域LoRA、词典与评测。成果包附E3完整微调权重、配置与词表，用于成果核验；基础模型与端侧转换文件不随包提供。
Qwen3 0.6B 意图模型 官方模型卡 R2；APK W8A8 RKLLM 文件；微调模型 v1 身份见 INT01	官方模型卡 Apache 2.0。模型 revision 训练 adapter 及转换身份按实际交付补齐，保留许可与 NOTICE。	自然语言到三字段协议 规则和安卓接入；不开放未经核对的权重。上游许可已查，资产待核验。
FunASR 与 PEFT 上游仓库与 R3；历史与现行环境锁文件分别保存	FunASR 官方源码 MIT；PEFT 为 Apache 2.0。保留对应版权、许可与修改记录，实际安装版本分别登记。	训练 数据接口 LoRA 配置与导出适配；版本锁与许可证副本待补齐。
PyTorch Transformers 等训练依赖 训练环境清单；含 Accelerate Datasets safetensors tokenizers	不同组件许可分别登记，不合并授权；保留实际版本来源 与许可副本。	训练与评测集成；提供环境复现清单和依赖获取说明。待核验。
sherpa-onnx 1.13.8 安卓本地 RKNN AAR 与上游发布	Apache 2.0 副本已有；保留许可 署名和 NOTICE，继续核对 AAR 内包含组件。	Java JNI 接入 ASR VAD KWS 及 TTS 调度；现有声明可核查，整包组件需补齐。

资源与版本来源	许可及关键义务	使用方式 自研边界与状态
RKNN RKLLM 运行库 APK 既有 arm64 原生库；版本以二进制和哈希确认	厂商 SDK 及二进制授权条件独立核对，不假设其与开源模型同许可。	本地模型转换与运行调用；自研桥接可单列，运行库不默认公开再分发。待核验。
MeloTTS 与 ONNX Runtime Melo 中文英文 ONNX；ORT 包含于既有 AAR	Melo 及 ORT 的 MIT 声明已有；ORT 精确构建版本未确认。保留原版权与许可。	回复模板 缓存 发音补充和播放控制；新增声明可查，字典与模型再分发条件需核对。
CppJieba 与 CMUdict TTS 发布包 dict 与英文词典路线	已有 MIT 和 CMUdict 许可副本，须保留对应版权声明；无逐词来源证明。	补充仪器单位发音；领域词补充单独登记。来源披露部分完成。
VAD 与关键词模型 现有 Silero 及 sherpa KWS 资产；中文英文唤醒词表	具体模型来源 版本和权重许可须补原始发布记录，不能仅靠运行库许可证。	录音复用 VAD 选择 关键词映射和会话管理；自研配置与第三方权重分开。待核验。
Android 与安卓依赖 Android 12；SDK35 target31；AndroidX 及 Gradle 依赖见构建文件	按每项 SDK 工具及依赖许可登记；编译工具不等于 APK 随包再分发组件。	Java 和 Kotlin 工程 UI 前台服务状态与生命周期；构建版本已记录，清单待核验。

附录二 运行说明与参考资料

1 最小运行条件

目标设备Android 12 RK3588 arm64，保留厂商测量应用；安装与设备匹配的交付APK，并按说明导入模型资源。首次启动授权麦克风和必要的悬浮权限，等待资源校验及预热。启动测量界面后，核对连接状态，先查询通道带宽，再执行需确认的可恢复设置。运行端不需要Python或云端服务。

源码构建使用 JDK 17、Android SDK 35 与 Gradle 8.9。成果包提供安卓服务源码、资源校验清单及补齐脚本；按说明取得相同版本的 AAR、原生库和转换模型后构建。官方基础模型用于来源核验与开发获取，不能直接替代 APP 所需的 RKNN 或 RKLLM 文件。

2 开放与复核入口

关键成果包按安卓源码、ASR方法、评测工具与结果分类。无需设备即可运行评测复核脚本；安卓运行需要Android 12、RK3588和相应SCPI接口。成果仓库已公开：

https://github.com/wang1122-a/oscilloscope-ai-evidence-20261029

3 参考资料

[R1] SenseVoice 官方源码 https://github.com/QwenAudio/SenseVoice
官方基础模型 https://huggingface.co/FunAudioLLM/SenseVoiceSmall

[R2] Qwen3 0.6B 官方基础模型及模型卡
https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B

[R3] PEFT LoRA 文档 https://huggingface.co/docs/peft/package_reference/lora

[R4] Android 前台服务文档
https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs

[R5] 本届赛事附件 1 竞赛规则及作品提交要求 2026 年 8 月 12 日版

[R6] 本届赛事附件 2 技术报告参考大纲 2026 年 8 月 12 日版

[R7] 语音、意图与安卓开发记录详见佐证材料及关键成果包；模型获取地址、资产清单和复核方法见包内说明。